LATIHAN PRAKTIKUM

ALGORITMA DAN PEMOGRAMA LANJUT

Studi Kasus: Adventur camp – Sistem Penyewaan Peralatan Camping

Nama : Pasha Evan Gipari

Nim : C2583207039

Kelas : PTI3A

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

#define MAX_PERALATAN 5
#define MAX_TRANSAKSI 10

// Array Global untuk Data Peralatan (Ketentuan D.6)
const char *NAMA_PERALATAN[MAX_PERALATAN] = {
   "Tenda Kapasitas 4 Orang",
   "Sleeping Bag",
   "Kompor Portable",
   "Matras Camping",
   "Lampu Camping"
};

const int HARGA_PERALATAN[MAX_PERALATAN] = {
   50000,
   15000,
   20000,
   10000,
```

```
    12000
};

// Array Parallel Global untuk Riwayat Transaksi (Ketentuan C.6 & D.7)
char riwayat_nama[MAX_TRANSAKSI][50];
char riwayat_peralatan[MAX_TRANSAKSI][50];
int riwayat_unit[MAX_TRANSAKSI];
int riwayat_lama[MAX_TRANSAKSI];
long riwayat_subtotal[MAX_TRANSAKSI];
long riwayat_diskon[MAX_TRANSAKSI];
long riwayat_total[MAX_TRANSAKSI];
int jumlah_transaksi = 0;

// Deklarasi Fungsi Modular (Ketentuan D.5)
void tampilkan_daftar_peralatan();
float hitung_persen_diskon(int lama_sewa);
void tambah_penyewaan();
void tampilkan_riwayat();

int main() {
    int pilihan;

    // Perulangan Menu Utama (Ketentuan C.1)
    do {
        printf("\n========================================\n");
        printf("          ADVENTURE CAMP           \n");
        printf("     SISTEM PENYEWAAN PERALATAN       \n");
        printf("========================================\n");
```

```
printf("1. Lihat Daftar Peralatan\n");
printf("2. Sewa Peralatan\n");
printf("3. Lihat Riwayat Transaksi\n");
printf("4. Keluar\n");
printf("----------------------------------------\n");
printf("Pilih menu [1-4]: ");

if (scanf("%d", &pilihan) != 1) {
   while (getchar() != '\n'); // Clear buffer
   printf("\nMasukan harus berupa angka! Tekan Enter untuk mencoba lagi...");
   getchar();
   continue;
}

switch (pilihan) {
   case 1:
      tampilkan_daftar_peralatan();
      printf("\nTekan Enter untuk kembali ke menu utama...");
      getchar(); // Catch newline
      getchar();
      break;
   case 2:
      tambah_penyewaan();
      break;
   case 3:
      tampilkan_riwayat();
      printf("\nTekan Enter untuk kembali ke menu utama...");
      getchar(); // Catch newline
```

```
            getchar();
            break;
        case 4:
            printf("\nTerima kasih telah menggunakan sistem Adventure Camp!\n");
            break;
        default:
            printf("\nPilihan tidak valid! Pilih angka 1-4.\n");
    }
  } while (pilihan != 4);

  return 0;
}

// Fungsi 1: Menampilkan Daftar Peralatan (Ketentuan C.2)
void tampilkan_daftar_peralatan() {
  printf("\n================================================\n");
  printf("            DAFTAR PERALATAN              \n");
  printf("================================================\n");
  printf("%-4s | %-28s | %-12s\n", "No.", "Peralatan", "Harga/Hari");
  printf("------------------------------------------------\n");
  for (int i = 0; i < MAX_PERALATAN; i++) {
    printf("%-4d | %-28s | Rp%-10d\n", i + 1, NAMA_PERALATAN[i],
HARGA_PERALATAN[i]);
  }
  printf("================================================\n");
}

// Fungsi 2: Menghitung Persentase Diskon (Ketentuan C.4)
```

```
float hitung_persen_diskon(int lama_sewa) {
   if (lama_sewa >= 5) {
      return 0.15f; // 15%
   } else if (lama_sewa >= 3) {
      return 0.10f; // 10%
   } else {
      return 0.0f;  // 0%
   }
}

// Fungsi 3: Melakukan Penyewaan & Struk Transaksi (Ketentuan C.3, C.4, C.5)
void tambah_penyewaan() {
   // Validasi Kapasitas Transaksi (Ketentuan C.6)
   if (jumlah_transaksi >= MAX_TRANSAKSI) {
      printf("\n[PERINGATAN] Kapasitas penyimpanan transaksi penuh! Tidak dapat
menerima transaksi baru.\n");
      printf("Tekan Enter untuk kembali...");
      getchar(); getchar();
      return;
   }

   char nama[50];
   int pilihan_item, unit, lama;
   char kembali;

   printf("\n========================================\n");
   printf("          SEWA PERALATAN           \n");
   printf("========================================\n");
```

```
// Input Nama
printf("Nama Penyewa : ");
getchar(); // Clear buffer
fgets(nama, sizeof(nama), stdin);
nama[strcspn(nama, "\n")] = 0; // Hapus newline

// Validasi Pilihan Peralatan
tampilkan_daftar_peralatan();
do {
   printf("Pilih peralatan [1-%d] : ", MAX_PERALATAN);
   scanf("%d", &pilihan_item);
   if (pilihan_item < 1 || pilihan_item > MAX_PERALATAN) {
      printf("Pilihan tidak valid! Silakan pilih kembali.\n");
   }
} while (pilihan_item < 1 || pilihan_item > MAX_PERALATAN);

// Validasi Jumlah Unit
do {
   printf("Jumlah Unit (minimal 1) : ");
   scanf("%d", &unit);
   if (unit < 1) {
      printf("Jumlah unit minimal 1!\n");
   }
} while (unit < 1);

// Validasi Lama Penyewaan
do {
```

```
    printf("Lama Sewa / Hari (minimal 1) : ");
    scanf("%d", &lama);
    if (lama < 1) {
        printf("Lama penyewaan minimal 1 hari!\n");
    }
} while (lama < 1);

// Perhitungan Biaya
int idx = pilihan_item - 1;
long subtotal = (long)HARGA_PERALATAN[idx] * unit * lama;
float persen_diskon = hitung_persen_diskon(lama);
long diskon = subtotal * persen_diskon;
long total_bayar = subtotal - diskon;

// Simpan ke Riwayat Transaksi
strcpy(riwayat_nama[jumlah_transaksi], nama);
strcpy(riwayat_peralatan[jumlah_transaksi], NAMA_PERALATAN[idx]);
riwayat_unit[jumlah_transaksi] = unit;
riwayat_lama[jumlah_transaksi] = lama;
riwayat_subtotal[jumlah_transaksi] = subtotal;
riwayat_diskon[jumlah_transaksi] = diskon;
riwayat_total[jumlah_transaksi] = total_bayar;
jumlah_transaksi++;

// Tampilkan Struk Penyewaan (Ketentuan C.5)
printf("\n=======================================\n");
printf("          ADVENTURE CAMP           \n");
printf("          STRUK PENYEWAAN           \n");
```

```
    printf("=======================================\n");
    printf("Nama Penyewa   : %s\n", nama);
    printf("Peralatan      : %s\n", NAMA_PERALATAN[idx]);
    printf("Harga per Hari : Rp%d\n", HARGA_PERALATAN[idx]);
    printf("Jumlah Unit    : %d\n", unit);
    printf("Lama Sewa      : %d hari\n", lama);
    printf("---------------------------------------\n");
    printf("Subtotal       : Rp%ld\n", subtotal);
    printf("Diskon (%.0f%%)  : Rp%ld\n", persen_diskon * 100, diskon);
    printf("---------------------------------------\n");
    printf("TOTAL BAYAR    : Rp%ld\n", total_bayar);
    printf("=======================================\n");
    printf("Terima kasih telah menggunakan\nlayanan Adventure Camp!\n");
    printf("=======================================\n");

    // Menu Kembali (Ketentuan C.5)
    printf("Kembali ke menu utama? (Y/T): ");
    scanf(" %c", &kembali);
    if (kembali == 'T' || kembali == 't') {
        printf("\nTerima kasih! Program diakhiri.\n");
        exit(0);
    }
}

// Fungsi 4: Menampilkan Riwayat Transaksi (Ketentuan C.6)
void tampilkan_riwayat() {
    printf("\n================================================\n");
    printf("              RIWAYAT TRANSAKSI                 \n");
```

```
    printf("================================================\n");

    if (jumlah_transaksi == 0) {
        printf("Belum ada transaksi penyewaan.\n");
        printf("================================================\n");
        return;
    }

    long total_pendapatan = 0;
    printf("%-3s | %-12s | %-20s | %-10s\n", "No", "Nama", "Peralatan", "Total");
    printf("------------------------------------------------\n");

    for (int i = 0; i < jumlah_transaksi; i++) {
        printf("%-3d | %-12s | %-20s | Rp%-10ld\n",
               i + 1, riwayat_nama[i], riwayat_peralatan[i], riwayat_total[i]);
        total_pendapatan += riwayat_total[i];
    }

    printf("------------------------------------------------\n");
    printf("Jumlah Transaksi : %d\n", jumlah_transaksi);
    printf("Total Pendapatan : Rp%ld\n", total_pendapatan);
    printf("================================================\n");
}
```

```
========================================
           ADVENTURE CAMP
      SISTEM PENYEWAAN PERALATAN
========================================
1. Lihat Daftar Peralatan
2. Sewa Peralatan
3. Lihat Riwayat Transaksi
4. Keluar
----------------------------------------
Pilih menu [1-4]: 1

================================================
               DAFTAR PERALATAN
================================================
No.  | Peralatan                   | Harga/Hari
------------------------------------------------
1    | Tenda Kapasitas 4 Orang     | Rp50000
2    | Sleeping Bag                | Rp15000
3    | Kompor Portable             | Rp20000
4    | Matras Camping              | Rp10000
5    | Lampu Camping               | Rp12000
================================================

Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...

========================================
           ADVENTURE CAMP
      SISTEM PENYEWAAN PERALATAN
========================================
1. Lihat Daftar Peralatan
2. Sewa Peralatan
3. Lihat Riwayat Transaksi
4. Keluar
----------------------------------------
Pilih menu [1-4]: 2
```

```
========================================
            SEWA PERALATAN
========================================
Nama Penyewa : pasha evan gipari

================================================
               DAFTAR PERALATAN
================================================
No.  | Peralatan                   | Harga/Hari
------------------------------------------------
1    | Tenda Kapasitas 4 Orang     | Rp50000
2    | Sleeping Bag                | Rp15000
3    | Kompor Portable             | Rp20000
4    | Matras Camping              | Rp10000
5    | Lampu Camping               | Rp12000
================================================
Pilih peralatan [1-5] : 4
Jumlah Unit (minimal 1) : 1
Lama Sewa / Hari (minimal 1) : 3

========================================
            ADVENTURE CAMP
            STRUK PENYEWAAN
========================================
Nama Penyewa   : pasha evan gipari
Peralatan      : Matras Camping
Harga per Hari : Rp10000
Jumlah Unit    : 1
Lama Sewa      : 3 hari
----------------------------------------
Subtotal       : Rp30000
Diskon (10%)  : Rp3000
----------------------------------------
TOTAL BAYAR    : Rp27000
========================================
Terima kasih telah menggunakan
layanan Adventure Camp!
========================================
Kembali ke menu utama? (Y/T): Y
```

```
========================================
            ADVENTURE CAMP
      SISTEM PENYEWAAN PERALATAN
========================================
1. Lihat Daftar Peralatan
2. Sewa Peralatan
3. Lihat Riwayat Transaksi
4. Keluar
----------------------------------------
Pilih menu [1-4]: 3

================================================
                RIWAYAT TRANSAKSI
================================================
No  | Nama         | Peralatan            | Total
------------------------------------------------
1   | pasha evan gipari | Matras Camping       | Rp27000
------------------------------------------------
Jumlah Transaksi : 1
Total Pendapatan : Rp27000
================================================

Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...

========================================
            ADVENTURE CAMP
      SISTEM PENYEWAAN PERALATAN
========================================
1. Lihat Daftar Peralatan
2. Sewa Peralatan
3. Lihat Riwayat Transaksi
4. Keluar
----------------------------------------
Pilih menu [1-4]: 4

Terima kasih telah menggunakan sistem Adventure Camp!

Process returned 0 (0x0)   execution time : 113.476 s
Press any key to continue.
```